Solución de la pregunta 8

NÚMEROS · SIGNOS Y ORDEN EN LOS RACIONALES

Si p y q son números racionales tales que $p < q < 0$, ¿cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) **siempre** verdadera(s)?

I) $p \cdot q > 0$
II) $\frac{p}{q} > 1$
III) $p - q > 0$

A) Solo I

B) Solo II

C) Solo III

D) Solo I y II

Respuesta correcta: D

PASO A PASO

1 Analiza I
Ambos son negativos: su producto es positivo. I es verdadera.

2 Analiza II
$p < q < 0$ significa que $|p| > |q|$. El cociente de dos negativos es positivo y vale $\frac{|p|}{|q|} > 1$. Ejemplo: $\frac{-4}{-2} = 2$. II es verdadera.

3 Analiza III
$p < q \Rightarrow p - q < 0$. III es falsa.

4 Concluye
Solo I y II.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Descarta II; al dividir el negativo más lejano del 0 por el más cercano, el cociente supera 1.

B) Descarta I, pero el producto de dos negativos es positivo.

C) Si p < q, entonces p − q es negativo.

Idea clave. Si p < q < 0, entonces |p| > |q|: el más pequeño de dos negativos es el de mayor valor absoluto.